



Recuperatorio Análisis Matemático I

Nombre y Apellido:

Comisión:

Carrera:

Ejercicio 1: Siempre que sea posible:

- a) Esbozar la gráfica de una función con dominio $[-5, 5]$ e imagen $[-3, 3]$, continua, impar, no derivable en 2,
- b) Esbozar la gráfica de una función con dominio $[-5, 5]$ e imagen $[-1, 4]$ discontinua, que sea par.

Ejercicio 2: Resolver los siguientes límites (sin utilizar L' Hopital)

- a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{1}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right)$
- b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^2 + 12x - 18}{2x - 2}$

Ejercicio 3: Determinar si las siguientes afirmaciones son V o F. Justificar

- a) Si $f(2) = 1 \Rightarrow f(x)$ es continua en $x = 2$
- b) Si $h'(x_0) = 0 \Rightarrow h(x)$ Tiene un máximo o mínimo local en $x = x_0$
- c) Si $m(x) = \frac{2x - x^2}{x + 1} \Rightarrow y = 1$ Es su única asíntota horizontal
- d) La función $h(x) = \ln(x + 2)$ no posee puntos de inflexión

Ejercicio 4: Dada las siguiente gráficas, **justificar** si pueden representar la función $h(x)$ y su correspondiente derivada $h'(x)$

